

1 Kriterien von DiVincenzo

Die Kriterien von DiVincenzo [2] bieten eine kurze Zusammenfassung, welche Eigenschaften notwendig sind, um ein physikalisches System zu einem funktionierenden Quantencomputer zu machen. Ohne alle Kriterien zu einem gewissen Grad erfüllt zu haben, ist es nicht möglich einen Quantencomputer zu konstruieren.

1.1 Skalierbares physikalisches System mit wohl charakterisierbaren qubits

Zu Beginn benötigt man "einfach" ein quantenmechanisches System mit zwei Zuständen. Einfache Beispiele dafür wären der Grundzustand und erster angeregter Zustand eines Spin-1/2-Teilchens oder in unserem Fall die vertikale und horizontale Polarisation eines Photons.

Diese werden dann mit $|0\rangle$ und $|1\rangle$ gekennzeichnet. Die wohl wichtigste Unterscheidung von Qubits zu klassischen bits ist, dass die Zustände eines einzelnen Qubits element eines zwei-dimensionalen komplexen Vektorraums sind. Somit gilt für einen allgemeinen Zustand

$$a|0\rangle + b|1\rangle \quad (1)$$

mit der Normierung $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Analog folgt für einen allgemeinen zwei-qubit-Zustand

$$a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \quad (2)$$

und so weiter. Der Zustand in (2) beschreibt dann analog zum ersten Fall einen vier-dimensionalen Vektor, wobei jede Dimension für einen unterscheidbaren Zustand des Systems steht und alle diese Zustände im allgemeinen verschränkt sind. Das bedeutet, dass sie nicht als Produktzustand der individuellen Qubits schreiben lassen. Verschränkte Zustände lassen somit eine Rechenpower von 2^n zu.

Ein wohl charakterisierbarer Qubit bedeutet unter anderem, dass die internen Parameter des Systems, sowie der zugrundeliegende Hamiltonian bekannt sind. Somit sind überhaupt erst die Energieeigenzustände bekannt und es können Observablen berechnet werden. Des Weiteren sollte, sofern das System Eigenzustände höherer Energie hat, sichergestellt werden, dass die Übergänge in diese höheren Energieniveaus unwahrscheinlich sind. Das ist notwendig, damit unsere Qubits weiterhin 2 Level Systeme bleiben. Jegliche Übergänge in diese höheren Energieniveaus sind mit Rechenfehlern verbunden.

1.2 Präparation des Zustand zu einem Referenzzustand

Um überhaupt Berechnungen auf einem Quantencomputer durchzuführen, muss der Ausgangszustand des Systems bekannt sein, da das Endergebnis sonst völlig nutzlos wäre, analog zu einer Rechenoperation bei einem klassischen Computer. Üblicherweise ist dieser Referenzzustand charakterisiert durch $|000\dots\rangle$. Somit ist der niedrigste Energiezustand des System von großer Bedeutung. Dies kann durch mehrere Prozesse geschehen. Zum einen kann das System schlicht gekühlt werden, womit das System auf natürliche Weise in den Grundzustand übergeht. Eine weitere Möglichkeit wäre, Messungen durchzuführen, welche das System auf den Grundzustand projizieren oder eine unitäre Operation durchzuführen, welche das System in den Grundzustand versetzt.

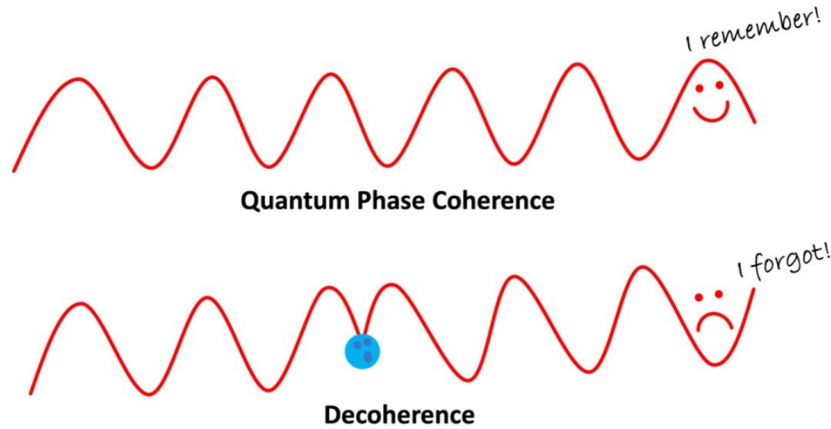


Figure 1: Illustration von Phasenkohärenz und Dekohärenz [5]. Letzteres wird im unteren Teil der Abbildung gezeigt. Der blaue Kreis soll die Wechselwirkung mit der Umgebung darstellen, wobei dadurch die Phaseninformation verloren geht.

1.3 Dekohärenzzeit

Die Dekohärenzzeit eines Qubits charakterisiert das Verhalten mit der Umgebung. Eine einfache Vorstellung davon wäre die Zeit, die benötigt wird um einen generischen Zustand $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ in eine Mischung zu transformieren. Dies wird durch den quantenmechanischen Dichteoperator ρ beschrieben. Für reine quantenmechanische Zustände gilt $\rho^2 = \rho$ und wir können den Zustand als Zustandsvektor $|\psi\rangle$ schreiben, welcher auch als verschränkter Zustand auftauchen kann. Für reine Zustände liegt die maximale Information vor, da alle weiteren Zustände mit $e^{i\phi}|\psi\rangle$ denselben Zustand beschreiben. Für gemischte Zustände lässt sich kein Zustandsvektor schreiben, weshalb auch keine Phasenbeziehung zwischen verschiedenen einzelnen Zuständen (Qubits) besteht. Es ist keine Superposition, noch Verschränkung möglich, weshalb gemischte Zustände für Quantencomputer völlig nutzlos sind. Wenn nun die Dekohärenzzeit die Zeit angibt, nach welcher ein reiner Zustand in einen gemischten übergeht, ist es von Vorteil diese möglichst lang zu halten, da sonst zwischen Gatter-Operationen die Information verloren gehen kann. In 1 ist das Konzept der Kohärenz veranschaulicht. Dabei kann man erkennen, dass für die erhaltene Kohärenz die Phaseninformation erhalten bleibt, wobei hingegen die Dekohärenz eine Wechselwirkung mit der Umgebung erfährt, wodurch die Phaseninformation verloren geht. Dadurch wird das Qubits effektiv unbrauchbar, wie bereits zuvor beschrieben.

1.4 Universelle Menge an Quantengattern

Um Quantenzustände zu funktionierenden Quantencomputern zu machen braucht man logischerweise auch Gatter-Operationen um Quantenalgorithmen technisch überhaupt erst möglich zu machen. Solche werden durch eine Abfolge an unitären Operationen erzeugt die auf die verschiedenen Qubits wirken.

Man könnte jetzt meinen, dass man einen reinen Zustand präpariert und dann verschiedenste unitäre Transformationen anwendet, bspw. $U_1 = e^{iH_1 t\hbar}$, $U_2 = e^{iH_2 t\hbar}$, $U_3 = e^{iH_3 t\hbar}$ etc. (wobei H_i die hermiteschen Hamiltonoperatoren sind), und das dann in den Zeitintervallen 0 bis t , danach t bis $2t$ und so weiter. Das Problem dabei ist jedoch, dass während der gesamten Zeit dieser Operationen die Dekohärenzzeit tickt. Des Weiteren gibt es nur bestimmte Hamiltonians die sich ohne

weiteres an und ausschalten lassen, wobei die meisten von denen 2-Körper-wechselwirkungen betrachten. Für Qubit-Systeme die größer als zwei sind müssen die höheren Wechselwirkungen meistens durch Abfolgen von zwei-Körper Wechselwirkungen implementiert werden, was durch sogenannte CNOT-Gatter realisiert wird.

1.5 Qubit-spezifische Messkapazität

Das letzte wichtige Kriterium wäre, dass nach einer Berechnung auf einem Quantencomputer, das Ergebnis gemessen werden kann. Dazu muss das System in der Lage sein, nach dieser Berechnung in einen wohldefinierten Zustand überzugehen. Wenn die Dichtematrix eines Zustands bspw. $\rho = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1| + \alpha|0\rangle\langle 1| + \alpha^*|1\rangle\langle 0|$ ist, sollte mit einer Wahrscheinlichkeit von p Zustand "0" und mit der Wahrscheinlichkeit $1-p$ "1" ausgelesen werden. Und das alles unabhängig von α , anderen Parametern des Systems, ohne andere Qubits zu verändern und auf Einflüsse von anderen Qubits zu reagieren. Das letzte Kriterium scheint besonders streng zu sein, ist jedoch essentiell für einen funktionierenden Computer im allgemeinen.

1.6 Review: Verschränkung

Um Qubits miteinander wechselwirken zu lassen, ist die Verschränkung zweier Qubits essentiell. Um das zu realisieren ist die sogenannte Bell Basis wichtig:

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |0\rangle_B + |1\rangle_A |1\rangle_B) \\ |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |0\rangle_B - |1\rangle_A |1\rangle_B) \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |1\rangle_B + |1\rangle_A |0\rangle_B) \\ |\Psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |1\rangle_B - |1\rangle_A |0\rangle_B) \end{aligned}$$

Diese Zustände bilden ein vollständiges System an nicht separablen Zuständen, das heißt bspw. für die Zustandsvektoren $|\psi\rangle_A$ und $|\psi\rangle_B$, die in den Hilberträumen $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ leben, lässt sich keiner dieser Zustände als solches Produkt $|X\rangle = |\psi\rangle_A \otimes |\psi\rangle_B$. Demnach sind alle diese Zustände nicht separabel und nach definition verschränkte Zustände. Wenn wir also zwei Qubits verschränken wollen müssen wir einen nicht-separablen Zustand erzeugen.

2 Photonen als Qubits

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns zunächst mit dem allgemeinen Konzept eines Qubits und gehen danach über zu der konkreten Darstellung photonischer Qubits.

2.1 Was ist ein Qubit?

Ein Qubit wird durch eine Superposition von zwei wohlunterscheidbaren Zustände charakterisiert. Beispielsweise durch die Spin-Konfiguration eines Fermions oder die Polarisationszustände eines

Photons. Das heißt jedoch: Sowohl für klassische Bits als auch Qubits ergeben sich rein kombinatorisch 2^N Zustände. N steht hier für die Anzahl der (Qu-)bits.

$$\begin{aligned} 1 \text{ Qubit} &= 2 \text{ Zustände} && (|0\rangle, |1\rangle) \\ 2 \text{ Qubits} &= 4 \text{ Zustände} && (|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle) \\ 3 \text{ Qubits} &= 8 \text{ Zustände} && (|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle) \end{aligned}$$

Warum sind Quantencomputer dann "besser" oder überhaupt anders bezüglich der Rechenstärke gegenüber klassischen Computern? Da sich das Qubit nie in einem festen Zustand befindet, namentlich die Superposition, können wir Rechenoperationen auf dem gesamten Zustandsraum ausführen. Das heißt ein Operator wirkt auf alle 2^N Zustände gleichzeitig und somit rechnen Quantencomputer auch auf dem gesamten Zustandsraum. Anstatt also jegliche Kombination der Bitabfolgen einzeln durchzugehen, wie es eben ein klassischer Computer macht, rechnet ein Quantencomputer mit allen möglichen Bitabfolgen gleichzeitig. Man könnte sich jetzt fragen, was es nützt alle möglichen Berechnungen durchzuführen wenn wir doch am Ende nur ein richtiges Ergebnis benötigen. Das richtige Ergebnis zu produzieren, funktioniert dann durch gezielte Nutzung von konstruktiver und destruktiver Interferenz gewisser Pfade. Wir manipulieren also diese Pfade die ein falsches Ergebnis liefern so, dass sie sich gegenseitig mit destruktiver Interferenz auslöschen. Auf der anderen Seite verstärken wir die korrekten Pfade mittels konstruktiver Interferenz. So können wir mehrere Pfade gleichzeitig berechnen und die falschen automatisch rausfiltern.

2.2 Kodierung

Die Kodierung von photonischen Qubits gestaltet sich schwierig. Zuvor wurde bereits die Polarisationskodierung angesprochen, bei der die beiden Polarisationszustände (vertikal & horizontal, siehe 2.2) von Photonen benutzt werden. Das ist zwar sehr anschaulich, ist in der Praxis aber schwer umsetzbar, da eine perfekte Polarisation notwendig ist um das Qubits rein zu halten. Außer-

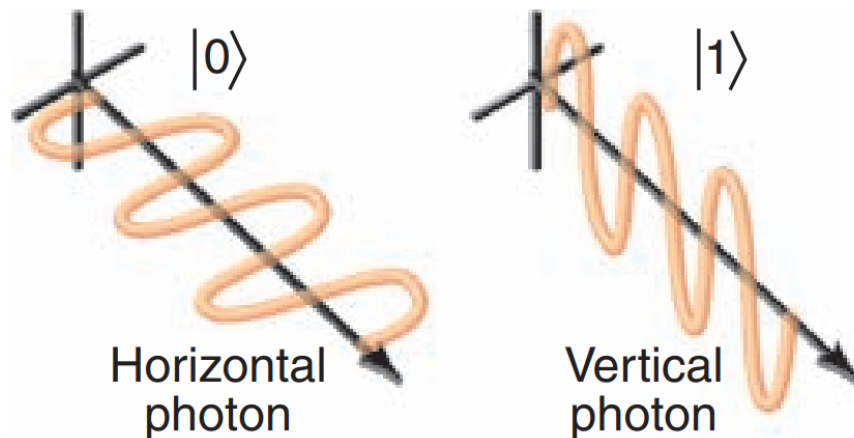


Figure 2: Illustration der unterscheidbaren Polarisationszustände eines Photons [4].

dem reagieren die verschiedensten Bauelemente unterschiedlich auf gewisse Polarisation, weshalb man in der Praxis eher davon abrät. Eine andere Möglichkeit wäre die sogenannte "Dual-Rail"-Kodierung. Dabei benötigt man lediglich einen 50:50 Strahlteiler und einen Wellenleiter (meist

optische Faser), um das Photon auch führen zu können. Dabei beschreibt der obere Wellenleiter den Zustand $|0\rangle$ und der untere den Zustand $|1\rangle$. Wenn das Photon in einen der beiden Wellenleiter durch den Strahlteiler geschickt wird, entsteht eine Superposition beider Pfade, da das Photon zu 50% entweder reflektiert oder transmittiert wird. Der reflektive Anteil entspricht dann dem oberen Wellenleiter und vive verca. In 3 erkennt man die Kodierung mithilfe des Strahlteilers und einem oberen sowie unterem Wellenleiter. Verschiedenste Verhältnisse von Strahlteilern können auch für unterschiedlichsten Anwendungen verwendet werden, wie wir später bei den logischen Gattern noch sehen werden.

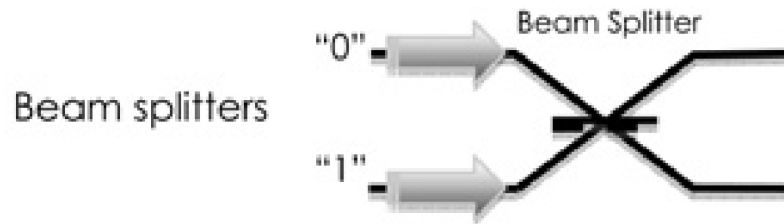


Figure 3: Darstellung einer Dual-Rail Kodierung mit einem 50:50 Strahlteiler[4].

2.3 Hadamard Transformation

Mathematisch gesehen ist die Anwendung eines solchen Strahlteilers eine Hadamard-Transformation. Diese Hadamard-Transformation überführt also in der Dual-Rail repräsentation ein photon in einem Wellenleiter in eine Superposition beider Wellenleiter:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

mit

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2.4 Wechselwirkung: Cross-Kerr

Nun wissen wir, wie man photonen in Qubits umwandelt. Einzelne Qubits bringen einem Quantencomputer jedoch nichts, da wir wie bei einem klassischen Computer mehrere Bits benötigen um mit Bitabfolgen rechnen zu können. Das heißt konkret für Qubits: Wir möchten diese *verschränken*. Das konkrete Ziel dabei ist, eine Wechselwirkung zu erzeugen die beide Qubits in einen nicht-separablen Zustand überführt. Das Problem dabei: Photonen wechselwirken nicht fundamental miteinander.

Wir können jedoch indirekte Wechselwirkung erzwingen in dem wir zwei Photonen durch ein nicht-lineares Medium schicken. Dieses hat die Eigenschaft dessen Brechungsindex zu ändern, sobald ein Photon eintritt. Das ist der sogenannte Kerr-Effekt. Man kann das ganze noch erweitern, in dem wir zunächst ein Photon reinschicken und das zweite Photon danach, sodass sie sich quasi

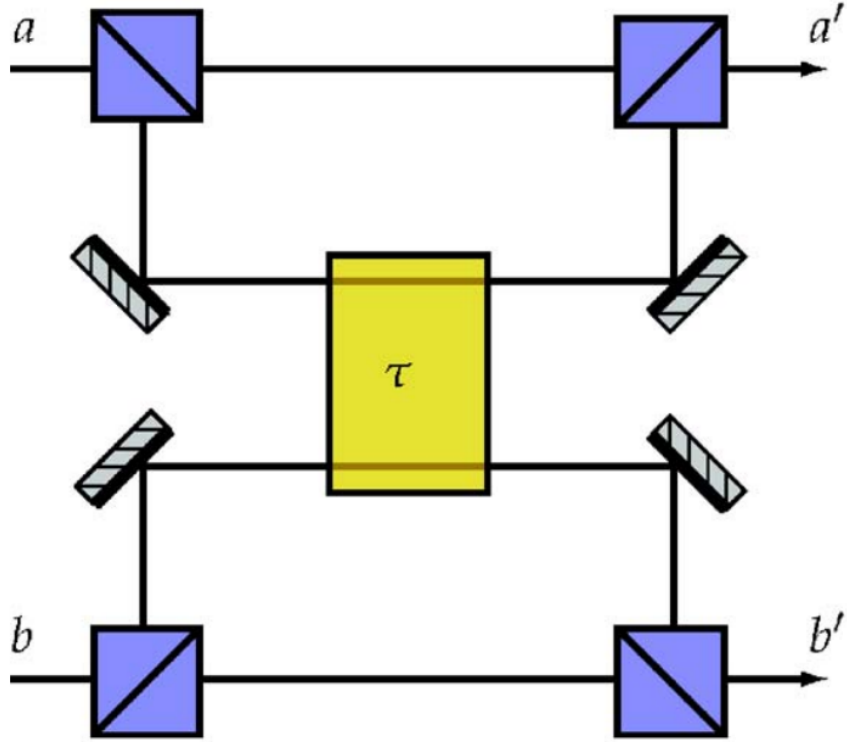


Figure 4: Veranschaulichung des Aufbaus einer Verschränkung zweier photonischer Qubits mithilfe eines Cross-Kerr-Mediums [3].

kreuzen. Dabei beeinflusst das zweite Photon dann über die Änderung des Brechungsindex die Phase des anderen Photons. Somit haben wir eine Phasenbeziehung zweier Photonen erzeugt, was auch zu den nicht-separablen Zuständen zählt. In 4 kann man einen solchen Aufbau sehen. Photon a und b werden zunächst jeweils durch einen Strahlleiter geschickt, um sie in eine Superposition zu präparieren. Danach werden jeweils ein Wellenleiter Anteil des Qubits durch das Medium geschickt, in welchem die Phasenbeziehung erzeugt wird. Werden die Pfade wieder zusammengeführt, haben wir a und b miteinander verschränkt. Das einzige Problem bei diesen Medien ist, dass sie leider sehr schwach sind. Wir bräuchten also entweder eine extrem hohe Feldstärke oder besser Cross-Kerr-Medien. Beides ist bis jetzt nicht erreicht, daher müssen wir uns eine andere Methode der Verschränkung anschauen.

2.5 CNOT-Logik

Eine bessere alternative zur Verschränkung wäre durch logische Operationen wie das *CNOT-Gate* (Controlled-NOT Gate). Das Schaltsymbol und die logische Tabelle sind in 5 dargestellt. Hier kann man direkt erkennen, dass es sich erstmal um zwei Qubits (*Control & Target*) handelt. In der logischen Tabelle kann man außerdem beobachten, dass sich das Control-Qubit niemals ändert und das Target-Qubits nur wenn das Control-Qubit "1" ist. Hier darf man aber nicht vergessen, dass beide Qubits natürlich Superpositionen von "0" und "1" sind, weshalb hier die Anteile dieser Pfade gemeint sind und nicht der Zustand an sich. Wir haben hier also wieder eine Phasenbeziehung zwischen Control- und Target-Qubits erzeugt in dem wir kontrolliert die Pfade manipulieren.

Physikalisch lässt sich das durch eine geschickte Anordnung von Strahlteilern erzeugen, die zusam-

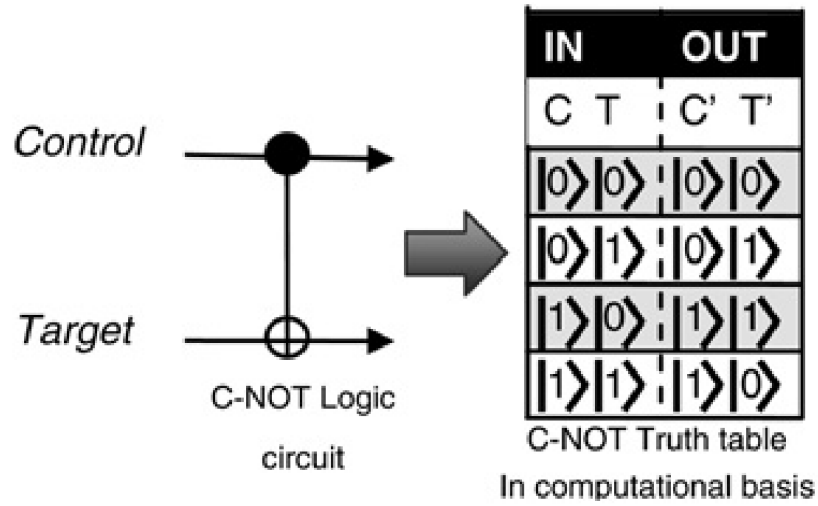


Figure 5: Das logische Schaltzeichen und die logische Tabelle eines CNOT-Gates [6].

men ein Mach-Zehnder-Interferometer aufbauen. In 6 kann man einen solchen Aufbau betrachten. Dort befinden sich mehrere Strahlteiler mit verschiedenen Verhältnissen. Hierbei bilden die Wellen-

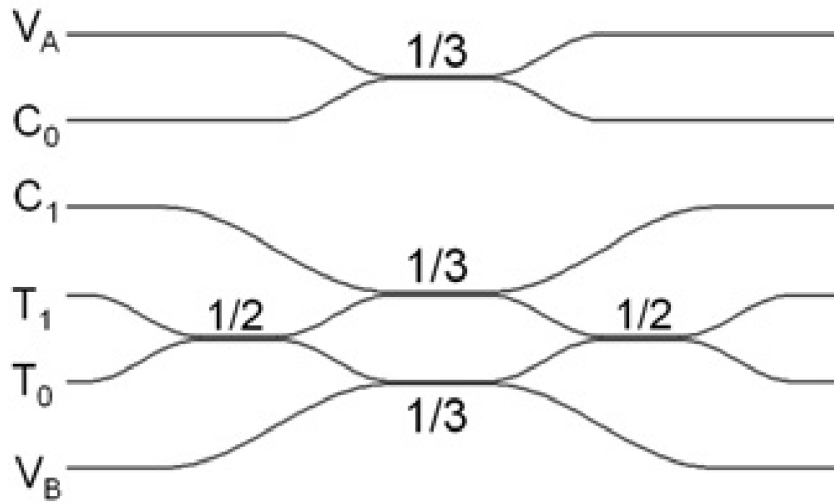


Figure 6: Strahlteiler Anordnung, welche ein Mach-Zehnder-Interferometer aufbauen. Dadurch wird eine Phasenverschiebung von π erzeugt.

leiter von "C" das Control-Qubit, von "T" das Target-Qubit und die beiden "V" sind die Vakuum Wellenleiter die als Referenzzustände benötigt werden. Die Verhältnisse wurden hier so gewählt, dass Pfade die eine Phasenverschiebung von π erzeugen wenn das Control-Qubit "1" ist verstärkt werden und alle anderen sich destruktiv auslöschen. Man beachte, dass für den "0"-Anteil im Control-Qubit, der restliche Aufbau ein balanciertes Mach-Zehnder-Interferometer bildet, wodurch effektiv nichts passiert.

2.6 CZ-Gate

Die Funktionsweise des CZ-Gate (Controlled-Phase Gate) ist ähnlich zu der des CNOT, wobei wir hier lediglich eine Phasenverschiebung erzeugen wenn sowohl Control- als auch Target-Qubit "1" sind. Hier nutzt man auch gezielte Interferenz der Pfade um dieses Ergebnis zu erzeugen. Der experimentelle Aufbau ist jedoch deutlich komplizierter und sprengt den Rahmen dieser Ausarbeitung.

3 Hardware

In diesem Abschnitt werden nun die wichtigsten Hardwarekomponenten eines photonischen Quantencomputers vorgestellt.

3.1 Wellenleiter

Es wurde immer wieder von Wellenleitern geredet. Wie werden diese jedoch letztendlich realisiert? Dazu schauen wir uns 7 an. Links erkennt man den Querschnitt eines Wellenleiters. Das ganze

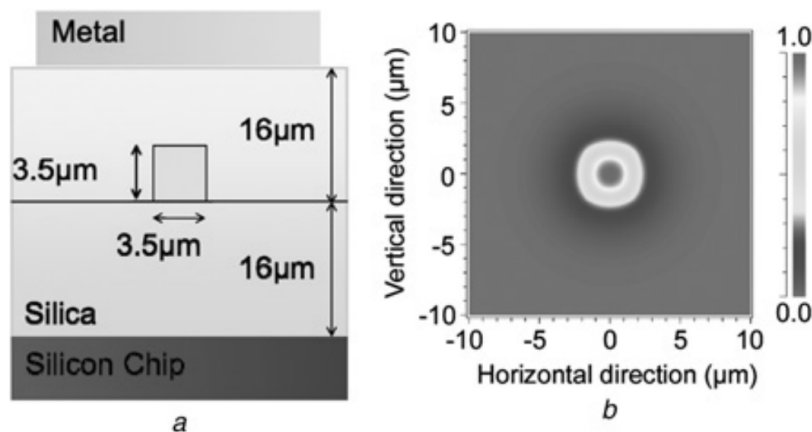


Figure 7: Querschnitt eines Wellenleiters. Links erkennt man den materiellen Aufbau und rechts die Intensitätsverteilung des Lichts[6].

wird auf einem Silizium Wafer gefertigt. Das eigentliche Material in dem das Photon letztendlich geführt wird ist aus Quarz. Hier wird das Photon an den Außenwänden total reflektiert, wie es auch für gewöhnliche Glasfaser gemacht wird. Zusätzlich befinden sich am Wellenleiter selbst eine Metallschicht die erhitzt werden kann, wodurch wir eine thermo-optische Phasenverschiebung erzeugen können. In gewissen Aufbauten kann dies sehr nützlich sein. Auf der rechten Seite erkennt man die Intensitätsverteilung des Lichts innerhalb des Wellenleiters. Hier erkennt man gut, dass die höchste Intensität an den inneren Wänden des eigentlichen Wellenleiters ist, was sich mit der Totalreflexion erklären lässt.

3.2 SPDC

Mithilfe der Methode "Spontaneous parametric down conversion" lassen reine Photonenpaare erzeugen. Hierbei wird monochromatisches Licht auf einen speziellen Kristall gerichtet. Dieser ist doppelbrechend, was dazu führt, dass einzelne Photonen in zwei zerfallen, die genau die Energie-, Impuls-

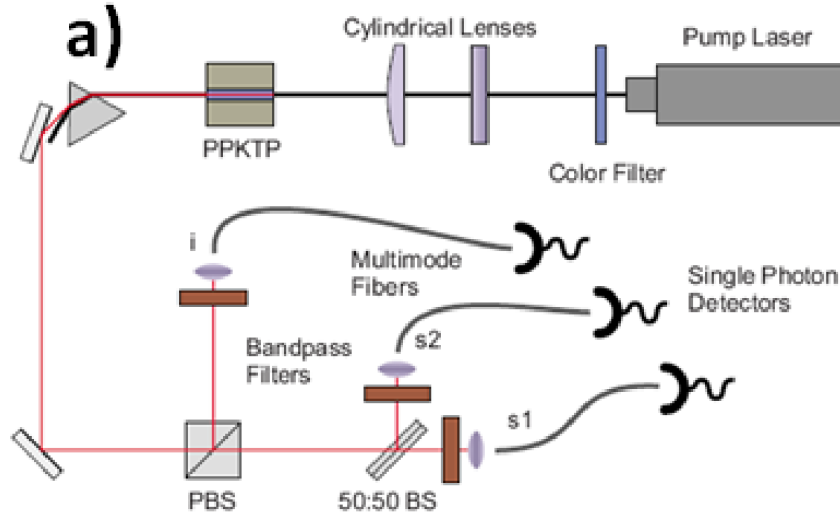


Figure 8: Versuchsaufbau des Heralding mittels SPDC [1].

und Phasenbeziehung des ursprünglichen Photons erfüllen. Diese sind dann erstmal verschränkt. Da dieser Prozess aber rein stochastischer Natur ist es wichtig zu überprüfen, ob überhaupt ein verschränktes paar erzeugt wurde. Das lässt sich durch das sogenannte *Heralding* bewerkstelligen. Dazu schauen wir uns folgenden Versuchsaufbau an 8. Hier wird der Laser nochmals durch optische Elemente geführt bevor er letztendlich auf den, in diesem Fall "PPKTP", Kristall trifft. Wenn der Prozess des SPDC ein verschränktes Photonenpaar erzeugt werden diese weiter in einen polarisierten Strahlteiler geführt. Da das Photonenpaar wegen der Doppelbrechung jeweils horizontal und vertikal polarisiert ist, wird die eine polarisierte Art entweder reflektiert oder transmittiert und vice versa. Der Detektor "i" wird so ausgerichtet, dass er nur photonen in einem bestimmten Winkel detektieren kann. Das ist notwendig, da das Photonenpaar eine Phasenbeziehung zu einander hat wodurch wir genau sagen können in welchem Winkel zum Strahlteiler jedes Photon nimmt. Wenn nun so ein Photon in diesem gewissen Winkel detektiert wird, können wir genau sagen, dass das Paar verschränkt war. Das eine Photon handelt als quasi als Türsteher, der uns genau sagt ob das nachfolgende Photon mit jenem verschränkt war.

Leider wird natürlich durch den Messprozess diese Verschränkung gerade aufgehoben und die Gesamtzustandswellenfunktion kollabiert. Dieser Prozess kann trotzdem genutzt werden, um perfekt reine Photonen zu erzeugen die wir dann in Qubits verwandeln können. Das heißt, dass dieser Prozess nur für die Produktion reiner Photonen genutzt wird.

References

- [1] Christophe Couteau. “Spontaneous parametric down-conversion”. In: *Contemporary Physics* 59.3 (2018), pp. 291–304. ISSN: 1366-5812. DOI: 10.1080/00107514.2018.1488463. URL: <http://dx.doi.org/10.1080/00107514.2018.1488463>.
- [2] David P. DiVincenzo. “The Physical Implementation of Quantum Computation”. In: *Fortschritte der Physik* 48.9-11 (2000), pp. 771–783. ISSN: 1521-3978. DOI: 10.1002/1521-3978(200009)48:9/11<771::aid-prop771>3.0.co;2-e. URL: [http://dx.doi.org/10.1002/1521-3978\(200009\)48:9/11%3C771::AID-PROP771%3E3.0.CO;2-E](http://dx.doi.org/10.1002/1521-3978(200009)48:9/11%3C771::AID-PROP771%3E3.0.CO;2-E).
- [3] Pieter Kok et al. “Linear optical quantum computing with photonic qubits”. In: *Reviews of Modern Physics* 79.1 (Jan. 2007), pp. 135–174. ISSN: 1539-0756. DOI: 10.1103/revmodphys.79.135. URL: <http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.79.135>.
- [4] Jeremy L. O’Brien. “Optical Quantum Computing”. In: *Science* 318.5856 (Dec. 2007), pp. 1567–1570. ISSN: 1095-9203. DOI: 10.1126/science.1142892. URL: <http://dx.doi.org/10.1126/science.1142892>.
- [5] Shashank V. Raghavan. *Decoherence in Quantum Computers: The Greatest Obstacle*. 2026. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/decoherence-quantum-computers-greatest-obstacle-shashank-v-raghavanj4lcc/> (visited on 07/15/2026).
- [6] M.G. Thompson et al. “Integrated waveguide circuits for optical quantum computing”. In: *IET Circuits, Devices & Systems* 5 (2 2011), pp. 94–102. DOI: 10.1049/iet-cds.2010.0108. eprint: <https://digital-library.theiet.org/doi/pdf/10.1049/iet-cds.2010.0108>. URL: <https://digital-library.theiet.org/doi/abs/10.1049/iet-cds.2010.0108>.